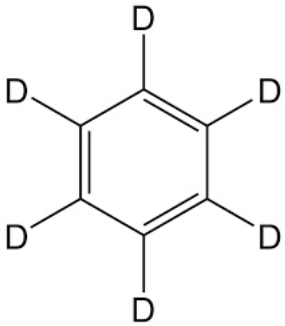
목록

물질명 : 벤젠(Benzene)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Benzene	
물질명	벤젠	
CAS번호	71-43-2	
위험물안전관리법	제4류 인화성액체 제1석유류 비수용성액체	
EC번호	601-020-00-8	
RTDG Class	3	
ICSC번호	15	
RTECS번호	TX8750000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1114	
사용용도	고분자, 세제, 농약, 염료, 플라스틱, 수지 등 공업용 화학물질의 제조 왁스, 수지, 오일,천연 고무 등의 용제	
구조식		guidechem
유사명	deuterobenzenehexadeuterobenzene	guidechem
화학식	C6D6	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
소화방법	용기를 화재지역으로부터 이동 탱크의 양끝에는 접근하지 말 것 열에 의해 용기가 파열할 수 있으므로 용기에 냉각주수할 것 물질자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것 바람을 등지고 있도록 하고 저지대는 피할 것	
소화제 및 장비	분말소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말	

화재 및 폭발위험	산화성물질과의 혼합시 폭발할 우려가 있음	
연소생성물	일산화탄소, 이산화탄소, 자극적/독성 흄과 가스	사고대비물질(환경부
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H2, F3, R0	사고대비물질(환경부

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	• 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락한다. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 한다. • 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시킨다. • 관계자 외 출입을 통계한다. • 풍상(風上)에 위치하도록 한다. • 저지대에 머물지 않도록 한다. • 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시킨다. • 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거). • 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.	Emergency response gu ok
방제약품 및 장비	건토, 건사 또는 비가연성 물질, 질석 또는 기타 흡수제	사고대비물질(환경부
초기이격거리	반경 50 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	대규모 유출시 풍하방향으로 300 m 이상 대량유출시 • 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려한다. 화재시 • 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 대기 누출: 증기를 줄이기 위해 증기억제 포말을 사용할 수 있음 - 수중 누출: 흡수성 시트, 패드, 쿠션으로 덮을 것, 세제, 비누, 알코올, 기타 계면활성제 사용, 활성탄 흡수 - 토양 누출: 모래 등 비가연성물질에 흡수, 액체유출물 전방에 제방을 쌓을 것 - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	78.11	
물리적 상태	액체	
색상	무채색	
냄새	특유의 냄새	
냄새역치	4.68 ppm	
어는점	자료없음	
녹는점	7 °C	
끓는점	79 °C	
증기압	94.8 mmHg @ 25 °C	사고대비물질(환경부
증기밀도	2.8	
비중	0.95	
인화점	-11 °C	

분자량	78.11	
발화점	497.78 ℃	사고대비물질(환경부
폭발하한범위	1.2 %	ICSC
폭발상한범위	8 %	사고대비물질(환경부
분자식	C6H6	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	0.18 g/100㎖ (25°C)	사고대비물질(환경부
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	2.13	
헨리상수	자료없음	
점도	0.604 cP (25°C)	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	구토방지, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유 2-4컵) 공급, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	접지접속필요 옥외 또는 격리된 건물에 보관 혼합금지 물질과 분리할 것 열, 화염, 스파크 기타 점화원을 피할 것	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 액체 : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1 흡인 유해성 물질 : 구분 1 발암성 물질 : 구분 1A 수생 환경유해성 물질 - 만성 : 구분 2 생식세포 변이원성 물질 : 구분 1A	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H225 : 고인화성 액체 및 증기 H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) H315 : 피부에 자극을 일으킴 H372 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H350 : 암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H411 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 : 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오. P241 : 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오. P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오 P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P273 : 환경으로 배출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P331 : 토하게 하지 마시오. P391 : 누출물을 모으시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P332 + P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P337 + P313 : 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370 + P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 … 을(를) 사용하시오. P362+P364 : 오염된 의복을 벗으시오, 재사용전에 세척하시오 저장 P405 : 밀봉하여 저장하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.